[양식 1] 참가신청서

❶ 참가 정보

참가 구분	■ 개인 □ 팀 (팀명:)	
	■ **세션 1** 자유주제 □ **세션 2** 지정과제 중 선택 1 - **과제 : □ 업무바통(인수인계) □ 서무비서 □ 규정 제·개정 에이전트**	
기관 정보	**기관명**	경상남도 소방본부
	AI 담당부서명	

❷ 참가자(팀/개인) 정보

** 개인인 경우 팀원 1만 기재*

구분	성명	부서	직급	직위(호칭)	연락처	이메일	역할
팀원1 (접수대표)	김경훈	119종합상황실	소방교	소방교	010-8470-0037	ssca1612@korea.kr	기획·개발
팀원2							

❸ 개발물 개요

과제명(도구 이름)	AI 농골길 코치
결과물 형태 (웹·데스크톱·문서형 등)	웹앱(PC·태블릿·스마트폰 브라우저, 설치 불필요)
사용 모델명/교체 가능여부	Gemini Flash · Gemma 4(행안부 AI 공통기반 지원 계열) - 교체 가능: 화면 선택, OpenAI 호환 모델 추가, 장애 시 자동 전환
공공 gitlab 프로젝트 링크	https://gitlab.aigov.go.kr/ssca1612/nonggolgil-ai-challenge

개요 및 주요 기능(핵심 요약)

○ 개요 - 신고 주소 하나로 차량별 진입·정차·호스까지
- 농촌마을 화재 출동 시 신고 주소로 마을을 특정하고, 펌프·물탱크·구급차별 진입 가능 지점·경로·필요 호스 매수를 지도에 제시
- 근거자료: 『2026년 농촌마을 골든타임 길라잡이』(의령소방서, 225개 마을)

○ 주요 기능
- (마을 특정) 주소·마을 이름·음성 검색 → 마을 자동 특정, 진입곤란 구간 판정표로 차량별 통과 여부 판단
- (도착·경로) 책자 지도 선을 실제 좌표로 변환, 차량별 정차 위치·회피 경로·호스 매수 자동 산출
- (전파) 무전 브리핑 생성·낭독, 차량별 전술 정리, T맵 길안내 연결
- (건물) 건축물대장 용도 확인 → 출동 편성 자동 선택

○ 차별점
- 사실(판정·거리·소화전)은 책자 데이터에서 그대로 조회, AI는 문장만 작성 → AI 오정보 차단
- AI 장애 시에도 조회·계산·규칙 브리핑·낭독 정상 동작(이중 구조), 무료 인프라로 운영

■ **개인정보 수집·이용 동의(심사·시상·연락 목적)**

※ 미동의 시 신청 불가합니다.

□ 신청인은 개인정보(성명·연락처·이메일 등) 수집·이용에 동의합니다.

(수집·이용기관: 행정안전부 / 대회 운영·심사 목적, 종료 후 1년 내 폐기)

□ 신청인은 수상 시 행정안전부에 산출물의 복제·수정·배포·2차적저작물 작성·범정부 공동활용 구축(위탁업체 사용 허락 포함)에 대한 무상 사용권을 기간 제한 없이 부여하며, 정식활용 시 다른 수상작과 통합·보완 재구성될 수 있음에 동의합니다.

□ 대회 관련 사진·영상이 홍보 목적(언론 배포 포함)으로 활용될 수 있음에 동의합니다.

□ 신청인은 본 대회 제반 규정을 준수하며, 표절·도용·저작권 침해 등 부정행위 시 심사 제외 및 수상 취소·환수에 동의합니다.

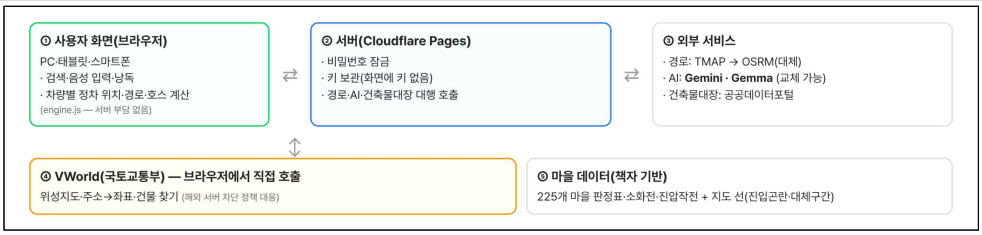
2026년 10 월 10 일

참가자 성명 김경훈 (서명)

행정안전부장관 귀하

[양식 2] 구동 안내서

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>실행 환경</td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>접속</td><td>https://nonggolgil.pages.dev - 설치 없음, 비밀번호 잠금</td></tr>
<tr><td>기기</td><td>PC · 태블릿(차량 단말) · 스마트폰</td></tr>
<tr><td>브라우저</td><td>크롬 · 엣지 최신판(음성 입력은 크롬)</td></tr>
<tr><td>네트워크</td><td>인터넷 필요 — 지도·경로·AI 호출</td></tr>
<tr><td>권장 화면</td><td>태블릿 가로 또는 PC 1280×800 이상</td></tr>
<tr><td>소스 실행</td><td>Python 3.11 이상 + networkx(로컬 서버)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>설치·실행 절차</td><td>
○ 방법 1 - 접속 주소(권장, 설치 없음)
- 주소 접속 → 비밀번호 입력(심사용 별도 안내) → 검색창에 마을 이름 또는 주소 입력

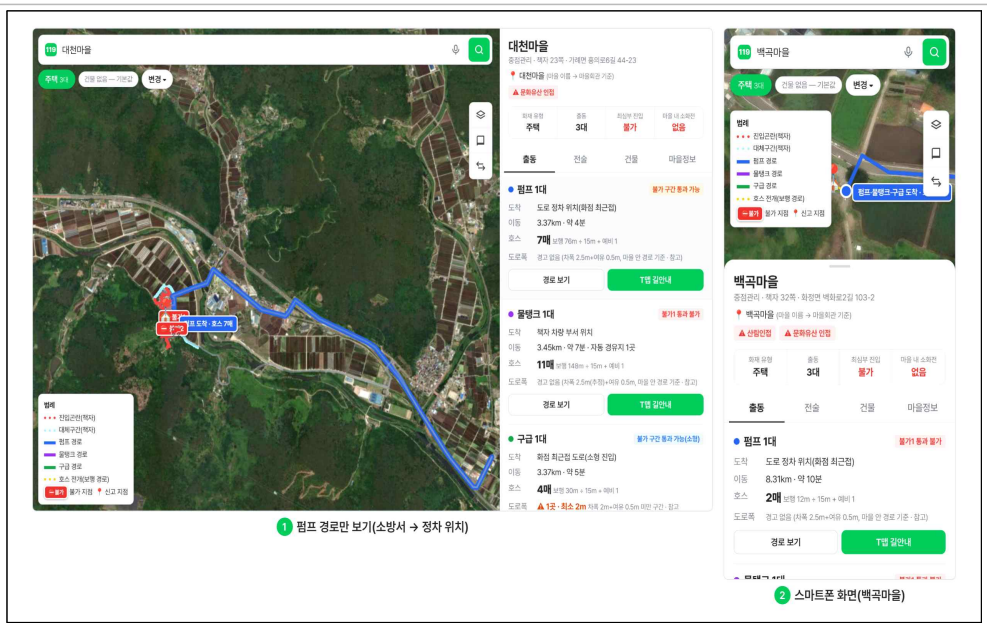

[그림 1] 접속 화면과 첫 화면 — 비밀번호 입력 후 바로 검색
○ 방법 2 - 소스 직접 실행(공공 GitLab)
<table>
<tr><th>단계</th><th>명령·할 일</th><th>설명</th></tr>
<tr><td>1</td><td>저장소 내려받기</td><td>공공 GitLab 프로젝트</td></tr>
<tr><td>2</td><td>pip install networkx</td><td>보행 경로 계산 패키지</td></tr>
<tr><td>3</td><td>.env.example → .env 복사</td><td>VWorld 키 입력(필수), 나머지 선택</td></tr>
<tr><td>4</td><td>python data/build_data.py --mock</td><td>모의데이터 적용</td></tr>
<tr><td>5</td><td>python server.py 8770</td><td>로컬 서버 실행(윈도우: 실행.bat)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>http://localhost:8770</td><td>브라우저로 접속</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>LLM 연결 설정</td><td>


[그림 2] 시스템 구성 — 키는 서버에만, 지도는 브라우저에서 직접 호출
<table>
<tr><th>구분</th><th>모델</th><th>연결·키</th></tr>
<tr><td>기본</td><td>Gemini Flash(gemini-flash-latest)</td><td>GEMINI_API_KEY</td></tr>
<tr><td>대체</td><td>Gemma 4(gemma-4-26b-a4b-it)
행안부 AI 공통기반 지원 계열</td><td>같은 키</td></tr>
<tr><td>추가</td><td>OpenAI 호환 모델
(AI 공통기반 등)</td><td>LLM_BASE_URL·LLM_MODEL·LLM_API_KEY</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>- (교체) functions/_lib.js·server.py 의 MODELS 모델명만 변경
- (선택) 화면 [AI 모델]에서 선택, 실패 시 다음 모델로 자동 전환
- (AI 미사용) 마을 조회·차량 판단·경로·호스 산출·규칙 브리핑·낭독은 AI 없이 동작</td></tr>
<tr><td>모의데이터 안내</td><td>
<table>
<tr><th>파일(mock/)</th><th>내용</th><th>용도</th></tr>
<tr><td>villages_mock.json</td><td>실제 마을 3개(대천·백곡·심지)
진입 판정표·소화전·진압작전</td><td>조회·판단·브리핑</td></tr>
<tr><td>geo/pNNN.json</td><td>진입곤란·대체구간 선, 불가 지점, 보행망</td><td>정차 위치·경로·호스</td></tr>
<tr><td>dispatch_mock.json</td><td>건물 유형별 출동 편성(임의 설정)</td><td>출동 차량 구성</td></tr>
</table>
- (개인정보) 화재피해약자는 인원수만, 책자 지도 그림 제외, 생성 시 전화번호 등 자동 검사
- (투입) python data/build_data.py —mock
(시험) “대천마을” 검색 또는 “가례면 대천리 244”
</td></tr>
<tr><td>기능 사용 순서</td><td>


[그림 3] 처리 흐름 — 사실은 책자 데이터, 문장만 AI
○ 흐름 ① 마을 검색 → 차량별 도착 지점·호스
- 검색창에 “대천마을” 입력 → [출동] 탭에 차량별 판정·정차 위치·이동 거리·호스 매수
- 지도에 차량별 경로·불가 지점·호스 전개선(노란 점선) 표시

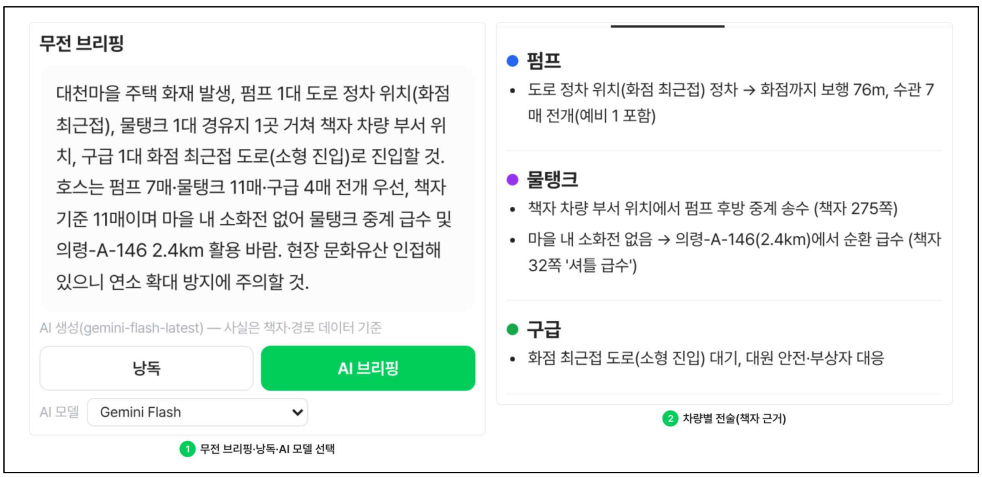

[그림 4] 출동 화면 — 펌프 7매·물탱크 11매·구급 4매, 차량마다 정차 위치 다름 (대천마을)
○ 흐름 ② 차량별 경로·길안내
- [경로 보기]로 한 차량 경로만 표시, [T맵 길안내]로 정차 위치까지 내비 연결
</td></tr>
</table>



[그림 5] 펌프 경로만 보기와 스마트폰 화면

○ 흐름 ③ 무전 브리핑·전술

- [AI 브리핑] → 무전용 문장 생성(사실은 계산 결과 그대로) → [낭독]으로 음성 전파
- [전술] 탭: 책자 근거 차량별 전술(쪽 번호 표기)
  [마을정보] 탭: 진입곤란 판정표·소화전



[그림 6] 무전 브리핑과 차량별 전술 — 근거 쪽수 자동 표기

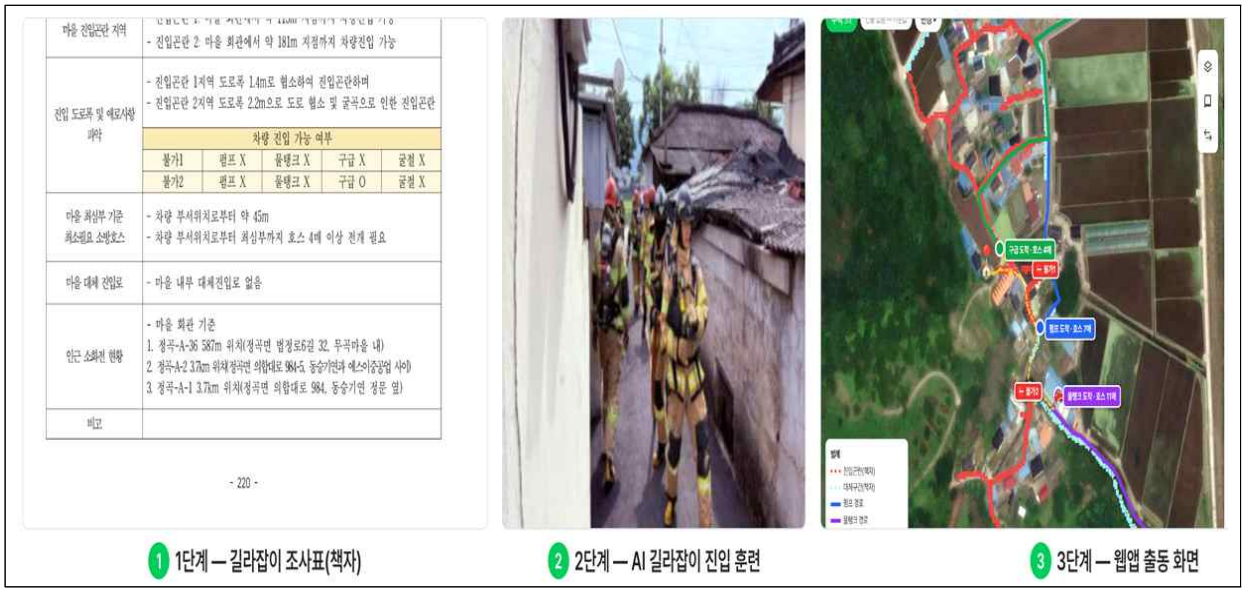
알려진 제약 사항

제약	운용 원칙
지도 정밀 계산 범위	선 맞춤 검수 마을만 제공, 그 외 마을은 책자 판정 기준 안내
책자 선 좌표 오차(수 m)	정차 위치는 참고, 현장 확인 병행
경로 API 한도(TMAP 1,000건/일)	초과 시 OSRM 자동 대체, 같은 경로 재사용
출동 편성 임의 설정	실제 출동 기준으로 교체
도로폭 경고(0.5m 단위)	참고 정보, 도착 지점 계산에 미사용
VWorld 해외 서버 차단	지도·건물 조회는 브라우저에서 직접 호출
외부 구성요소	Leaflet(BSD-2)·Pretendard(OFL) 재배포 제한 없음, 각 API 약관 준수

개발 경위 요약(1쪽 이내)

○ 추진 배경 - 농촌마을 진입 정보가 책자와 개인 숙련도에 의존

- 의령 13개 읍면 239개 행정마을, 좁은 진입로·회차 곤란으로 소방차 접근성 낮음
- 마을 정보는 책자 검색과 개인 숙지에 의존하여 출동 중 활용에 한계



[그림 7] 농골길 단계별 발전 (책자 → AI 훈련 → 웹앱)

○ 1단계 - 농촌 골든타임 길라잡이(2025) → 경남 적극행정 최우수(도지사상, 2025. 9. 23.)

- 마을별 진입곤란 구간·차량별 진입 가능 여부·차량 정차 위치·필요 호스를 현장 조사하여 책자 발간(2025. 6.)
- 2026년 최종본 304쪽(225개 마을 + 특수관리대상 20개소)으로 갱신 — 본 출품작의 근거 자료

○ 2단계 - AI 농촌골든타임길라잡이(2025, GPTs) → 소방청 직장훈련 우수 운영사례 혁신모델(소방청장상, 2025. 12.)

- 조사 책자를 AI 검색자료로 전환, 담당자가 직접 GPTs 구축
- 출동 중 마을 판단 90초 → 25초(약 72% 단축, 대원 실측), 훈련·실출동으로 정보 일치 검증
- 의령소방서 전 직원 활용, 2026년 도 설명회 후 18개 소방서 시행계획 시달

○ 3단계 - AI 농골길 코치(2026, 본 출품작) - GPTs의 한계를 웹앱으로 보완

- (한계) "AI 검색 부정확" 현장 의견, 지도·정차 위치 표시 불가, AI 장애 시 사용 불가
- (보완) 판정·소화전·거리는 책자 데이터에서 그대로 조회, AI는 문장만 작성 → 오정보 차단
- (보완) 책자 지도 선을 실제 좌표로 정합 → 차량별 정차 위치·경로·호스 자동 산출
- (보완) 신고 주소 하나로 마을 특정, 무전 브리핑 낭독, AI 장애 시 규칙 브리핑으로 계속 동작

구분	책자(1단계)	GPTs(2단계)	웹앱(3단계)
마을 찾기	목차 검색	마을명 입력	주소·마을명·음성 자동 특정
판정 근거	책자 원문	AI 답변(오류 가능)	책자 데이터 그대로 조회
도착 지점	그림 판독	글 설명	지도에 차량별 정차 위치·경로
호스 매수	책자 값	책자 값	신고 지점 기준 자동 산출
AI 장애 시	-	사용 불가	규칙 브리핑으로 계속 동작

○ 확산 - 같은 양식의 조사 책자만 있으면 같은 절차로 데이터 생성, 책자 사업을 시행 중인 도내 소방서로 확대 가능